

Roll No

ME-603 (C) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, May 2024
Grading System (GS)
Product Design
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the different stages of PLC with suitable examples. 7
 PLC के विभिन्न चरणों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।
 b) What are the factors of Product Design? Explain it. 7
 उत्पाद डिजाइन के कारक क्या हैं? इसकी व्याख्या करें।
2. a) Explain in detail the product design methodology. 7
 उत्पाद डिजाइन कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताइए।
 b) Explain the importance of understanding user needs in the product design process. 7
 उत्पाद डिजाइन प्रक्रिया में उपयोगकर्ता की जरूरतों को समझने के महत्व को समझाइए।

ME-603 (C) (GS)

PTO

3. a) Define value engineering and explain its significance in product design. 7
 वैल्यू इंजीनियरिंग को परिभाषित करें और उत्पाद डिजाइन में इसके महत्व की व्याख्या करें।
 b) Discuss the key principles of value engineering and how they apply to product development. 7
 वैल्यू इंजीनियरिंग के प्रमुख सिद्धांतों और वे उत्पाद विकास में कैसे लागू होते हैं, इस पर चर्चा करें।
4. a) Explain the various types of creative techniques? 7
 विभिन्न प्रकार की रचनात्मक तकनीकों की व्याख्या करें।
 b) Explain Function Analysis System Techniques (FAST) in details. 7
 फंक्शन विश्लेषण प्रणाली तकनीकों (FAST) को विस्तार से समझाइए।
5. a) Explain the role of simulation and analysis tools in Product Design. 7
 उत्पाद डिजाइन में सिमुलेशन और विश्लेषण उपकरणों की भूमिका की व्याख्या करें।
 b) What is the benefit of DFM and how is it implemented and explain difference between DFM and DFA. 7
 DFM के क्या लाभ हैं? इसे कैसे लागू किया जाता है और DFM और DFA के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।
6. a) What is Design For Manufacture and Assembly (DFMA), and why is it important in product development? 7
 निर्माण और संयोजन के लिए डिजाइन क्या है और उत्पाद विकास में यह महत्वपूर्ण क्यों है?
 b) Discuss techniques for designing products that are easy to assemble and disassemble. 7
 उन उत्पादों को डिजाइन करने की तकनीकों पर चर्चा करें जिन्हें इकट्ठा करना और अक्षम करना आसान हो।

ME-603 (C) (GS)

Contd....

7. a) Describe the five steps involved in rapid prototyping. 7
 रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रक्रिया में शामिल पाँच चरणों का वर्णन करें।
 b) Explain classification of Rapid Prototyping Methods and applications of Rapid Prototyping. 7
 रैपिड प्रोटोटाइपिंग विधियों के वर्गीकरण और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अनुप्रयोगों को समझाइये।
8. Write short note on any two: 14
 a) Stereolithography (SLA)
 b) Advantages of Rapid Prototyping
 c) Ergonomics in Product Design
 किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखें।
 अ) स्टीरियोलिथोग्राफी (SLA)
 ब) रैपिड प्रोटोटाइपिंग का लाभ
 स) उत्पाद डिजाइन में एर्गोनॉमिक्स
